A. 扭蛋

【题目描述】

绫正在商场中闲逛，一台扭蛋机吸引了她的目光。

扭蛋机中共有 n 种扭蛋，第 i 种扭蛋有 a_i 个。

- 消耗一个**扭蛋币**可随机获得一个**扭蛋**。
- 消耗任意 k 个**扭蛋**可以向商家兑换一个**指定币**。
- 消耗一个**指定币**可获得扭蛋机中一个指定种类的**扭蛋**。

所有扭蛋不会被重新放回扭蛋机。

绫想要集齐 n 种扭蛋，即在最后拥有每种扭蛋各至少一个，现在她想要知道，至少需要多少扭蛋币才能保证可以集齐 n 种扭蛋。

【输入格式】

本题有多组数据。第一行一个正整数 T $(1 \le T \le 3000)$，表示数据组数。

对于每组数据：

第一行两个正整数 n, k $(1 \le n \le 3000, 1 \le k \le 3 \times 10^5)$，分别表示扭蛋种类数和兑换指定币所需要的扭蛋数量。

第二行 n 个正整数，第 i 个正整数为 a_i $(1 \le a_i \le 3000)$，表示第 i 种扭蛋的数量。

保证 T 组数据中 n 的和不超过 3000。

【输出格式】

对于每组数据：

输出一行一个整数，表示保证集齐 n 种扭蛋至少需要的扭蛋币数量。

【样例 1 输入】

```
2
2 2
1 4
4 3
8 7 6 5
```

【样例 1 输出】

```
3
9
```